BPU 验证策略与参考模型建设方案

文档版本：V0.1

创建日期：2026-10-15

适用对象：香山昆明湖 V3 Frontend / BPU

验证层级：BPU 专项验证与 Frontend Block Test (BT)

验证方法学：规则确认、分层参考模型、灰盒性质检查与预测质量评估

一、背景与验证目标

当前 Frontend BT 通过行为级模型、接口检查及参考指令流验证前端。BPU 自主产生预测块，环境接收预测与取指结果，并通过后端模型提供解析、提交和重定向反馈。当前尚无独立的周期精确 BPU 预测器参考模型。

BPU 的设计资料以实现代码为主，验证需要从代码梳理结构、状态和更新过程，再由设计人员确认预期规则。直接按 RTL 的分支、索引和流水结构翻译模型，容易使实现与模型共享同一错误。参考模型建设因此需要同时解决规则依据、实现独立性和时序精度三个问题。

在 IFU 检查、后端解析及恢复机制正确工作的前提下，分支方向或目标预测偏差通常增加错误路径取指和流水恢复开销，主要影响性能。最终指令流正确反映了纠错后的执行路径；评价 BPU 本身还需要检查局部行为、内部状态及预测质量。

BPU 的训练身份、历史更新、队列控制和重定向恢复也会影响前端状态和取指推进。该类实现错误可能造成状态失配、恢复错误或停滞，需要作为功能风险验证。

本方案形成三类结论：一是已确认设计规则下的预测、训练和恢复行为是否正确；二是在约定程序和环境条件下预测质量是否满足基准；三是现有检查能证明的范围、剩余风险及周期精确模型的建设需求。

本文为待评审的建设方案。文中事件接口、检查器划分和阶段交付属于拟议设计；具体 RTL 信号、时序规则、性能阈值及工作量在代码梳理和设计评审后确定。

二、检查依据及独立性

2.1 检查依据的分工

依据	主要用途	适用范围与限制
RISC-V 语义与程序参考执行	确认实际分支类型、方向、目标及正确执行路径	提供预测质量统计的真实结果及最终指令流参考；具体预测策略由设计规则定义
设计确认的最小规则说明	定义预测器状态、更新、选择及恢复的期望行为	作为功能模型和性质检查的依据，逐条记录确认状态
RTL 代码与仿真观测	梳理结构、观测接口、实际时序及问题线索	代码解释需与设计意图核对，观测值作为被检查对象
独立推导和人工小例子	验证计数器、历史、RAS 及身份关联等局部规则	适用于规则清楚、状态可控且可以手算的范围
认可的性能基准	评价固定条件下的准确率与恢复开销	记录设计版本、程序、预热和反馈时序，阈值需评审确认

2.2 从代码形成规则的工作方式

代码梳理首先记录“实现观察”：模块连接、状态含义、读写条件及先后关系。验证人员再从功能目标提出“期望规则”，列出推导依据、可能的其他解释及边界例子。设计人员确认后形成可执行规则，模型和检查器引用规则编号。

每条规则记录为“待确认、已确认、存在分歧或已修订”。待确认规则可以用于探索和定位，相关结果保留前提；正式通过结论引用已确认规则。代码变化与规则变化分别评审，避免实现修改后同步接受模型变化。

对缺少独立依据的索引、替换、仲裁和恢复细节，保留明确的评审问题。已有公开预测算法可以帮助理解和提出检查性质；采用的具体变体仍由本设计规则确认。

2.3 最小规则说明的内容

规则领域	需要确认的问题	形成的检查依据
预测块语义	起始 PC、块范围、分支位置、方向、目标和有效位如何对应	预测块字段约束及身份关联规则
各级预测与选择	各预测器职责、默认结果、多级修正条件及结果优先级	局部预测模型和选择性质
表项与更新	索引、标签、计数器、分配替换、更新使能及饱和规则是什么	表项状态及更新期望
训练时机	resolve、commit 及其他反馈分别触发哪些更新	事件来源及训练顺序规则
历史维护	投机历史、已提交历史、快照及恢复点如何维护	历史状态转换和恢复期望
RAS	CALL/RET、压弹栈、溢出、下溢及回滚如何处理	栈操作模型和边界检查

规则领域	需要确认的问题	形成的检查依据
同周期交互	预测与训练同址时读取哪个状态，多个更新如何排序	读写可见性、旁路及优先级规则
取消与复位	override、redirect、flush 和 reset 如何影响预测与状态	取消范围、恢复顺序及初始化规则

2.4 规则记录示例

示例问题：同周期预测与训练访问同一计数器时，预测读取更新前的值，还是通过旁路读取更新后的值?

规则记录包含：规则编号、相关模块及信号、代码中的当前行为、两种行为对应的小例子、设计确认结果和确认版本。确认后，模型用独立状态转换描述期望，适配层关联实际预测与训练事件，定向用例触发同址读写并检查结果。

本例用于说明规则形成过程，具体取值和旁路行为待设计确认。

三、分层验证架构

3.1 各层职责与结论

验证层	输入与判定依据	输出结论
程序与执行语义	程序字节、参考执行结果、实际有效交付指令	纠错后指令流的 PC、指令及顺序正确性
接口与状态性质	已确认规则、预测/训练/恢复事件及内部观测	字段约束、身份、握手、更新条件和恢复等局部行为正确性
分部件事件模型	明确排序的有效事件及独立维护的期望状态	计数器、RAS、历史及部分表项状态的演化正确性
预测质量评估	与真实执行结果关联的预测记录及固定基准	方向和目标准确率、错误分布及恢复开销
局部或整体时序模型	已确认流水规则、训练可见性和恢复优先级	评审范围内逐周期或逐预测块的精确一致性

这些层次共同提供证据。每项通过结论说明依赖的规则、使用的观测及可证明范围；尚无充分判定依据的内容保留为开放项。

3.2 模型与 RTL 之间的关系

程序及参考执行提供实际分支结果；设计确认的规则提供状态转换依据。模型根据两类依据及有效事件独立维护期望状态，RTL 监视器提供实际输出与状态，检查器负责关联和比较。

适配层处理信号读取、握手识别、事件身份及时间对齐。模型层表达预测算法和状态规则。对分支真实方向、目标及训练身份等可独立获得的信息，使用程序参考和身份关联检查；RTL 给出的训练字段同时作为被检查对象。

期望状态从已确认的初始化规则或受控状态装载建立。直接读取 DUT 当前状态建立快照时，记录该快照作为前提，并明确该次检查仅覆盖快照之后的演化。

四、事件级参考模型与时序精度

4.1 建议的事件信息

下列事件为模型接口建议。具体字段根据当前 RTL 可观测性和规则确认结果确定。

事件	建议信息	用途
预测产生或被接受	PC、预测序号、FTQ 身份、分支位置、方向、目标、预测来源及历史快照标识	记录每次预测及其形成时的上下文
分支解析	动态分支身份、实际类型/方向/目标、有效条件	关联真实结果、识别预测偏差
训练更新	被训练预测的身份、训练来源、目标表项、更新条件及有效时刻	检查训练对象和状态变化
历史/RAS 更新	对应指令或预测身份、操作及快照标识	推导投机状态及恢复期望
重定向与恢复	来源、优先级、恢复 PC、截断位置及恢复快照	检查取消范围与新路径状态
复位与配置变化	初始化范围、配置值及生效时刻	建立模型状态和运行条件

同一个 PC 在循环、重试及错误路径中可能出现多次。事件使用动态身份关联，包含必要的 FTQ 代次或等效请求身份，区分回绕和复用。

4.2 事件处理过程

预测事件到来时，模型基于此时应当可见的期望状态计算或记录结果，并保存后续训练及恢复所需的元信息。分支解析后，通过动态身份关联真实结果。训练事件依据已确认规则更新模型状态。重定向时，模型按恢复点修正投机历史、RAS 和有效预测记录。

实际接口可能区分“预测形成”“预测呈现”和“预测被接受”。这些时刻分别记录，按设计定义选择状态推进条件，处理反压期间的重复呈现。

4.3 精度逐步提高

第一阶段适合选择时序边界清楚的局部规则，以有效事件及明确顺序驱动模型。涉及同周期读写、多级 override、训练旁路或历史提前更新时，需要在对应局部补充周期、阶段及优先级信息。

当验证目标要求每周期、每预测块精确对照时，模型需要覆盖所有会影响该预测结果的状态与时序。可先建设局部精确模型，再根据缺口和收益决定扩展到完整 BPU。事件级建模同样依赖训练可见性与事件顺序的明确定义。

五、模型试点与性质检查

5.1 分部件模型候选

候选部件	独立表达方式	重点边界
饱和计数器及更新	按确认的位宽和更新规则编写数学状态转换	最大/最小值、使能、同址并发和更新优先级
RAS	用独立栈结构维护期望返回地址及恢复快照	嵌套调用、栈满/空、压弹同时发生和回滚
分支/路径历史	用位序列及快照表达更新与恢复	更新数量、历史长度、投机与提交及多来源恢复
简单表项行为	用映射结构表达标签、有效位、分配和更新	同索引不同标签、冲突、替换及读写交互
多级结果选择	按已确认条件和优先级计算最终采用结果	同时有效、override、取消和级间关联

试点按规则清晰度、内部观测能力、场景可控性和预期收益选择。首个部件由设计与验证共同确定。

5.2 独立性质检查

检查类别	主要检查内容
预测字段约束	起始 PC、块边界、分支位置、有效位和目标满足确认的格式及语义
训练身份	PC、分支类型、预测元信息、实际结果及 FTQ 身份属于同一次动态分支
状态更新	更新发生的条件、次数和内容符合规则；禁止更新的条件下状态保持
反压与接受	有效负载在约定条件下稳定，预测接受和状态推进次数正确
历史与 RAS 恢复	恢复点、快照和操作顺序正确，新路径使用期望状态
多级协同	各级预测关联到同一请求，修正和选择遵循约定优先级
取消与活性	被取消结果按规则退出，合法请求在约定前提下持续推进

活性检查给出外部响应、后端接收及公平性前提。超时阈值依据设计约束和环境条件确定，并保留停滞位置以便定位。

5.3 训练与恢复用例

定向程序集可包括固定方向分支、方向交替或周期模式、直接跳转、多个间接目标、嵌套 CALL/RET、历史相关分支及构造的索引冲突。程序布局、训练次数、预热窗口和控制事件均记录为用例参数。

对已确认规则的小状态场景，可以直接给出预测或状态期望。复杂训练序列用于激活机制和分析预测质量，其验收条件结合算法和资源约束确定。反复执行后的变化还可能受别名冲突、替换和多级预测交互影响。

5.4 受约束的关系检查

在模型初始状态相同、有效预测/训练/恢复事件顺序相同，且相关配置保持一致的前提下，可以对环境插入空闲周期等变体进行比较。比较前确认该变化对历史、训练可见性和周期相关机制的影响。

地址重排、训练时刻变化和预测器开关切换可能改变索引、冲突及多级选择，其结果按设计规则或性能实验解释。每项关系检查记录成立前提，避免将经验趋势写成普遍性质。

六、预测质量评估

6.1 真实结果与预测的关联

参考执行提供实际分支类型、方向和目标。统计前将预测记录、实际交付及后端解析关联到同一次动态分支，区分正确执行路径、投机错误路径和被取消预测。

预测记录需要保留预测时刻和最终采用的预测级别。初级预测及多级修正可以分别统计，并明确整体指标使用哪个观察点。训练流程和预测质量统计分别核对身份及有效条件，避免同一关联错误同时影响激励和判定。

6.2 指标口径

指标	建议定义	待确认内容
方向预测准确率	方向正确的条件分支数 / 纳入统计的条件分支数	预测观察点、有效预测和缺失预测的计入方式

指标	建议定义	待确认内容
目标准确率	目标正确的事件数 / 纳入统计的目标预测事件数	条件跳转、直接跳转、间接跳转和返回的分类及分母
错预测频度	错预测事件数按约定有效指令数归一化	是否使用每千条指令、采用交付还是提交口径及去重规则
恢复开销	错预测被识别后至约定恢复事件的周期差	起止事件、外部反压及存储延迟的记录方式
分项诊断统计	按预测器来源、分支类型、训练阶段和冲突条件分类	各类结果的归属和多级修正计数方式

指标表给出口径建议，具体分母、统计窗口和验收阈值由设计与验证评审确定。

6.3 基准与环境条件

每次实验固定并记录 RTL 版本、设计参数、预测器使能、程序及地址布局、起始状态、预热长度、存储响应、后端反馈时序和随机种子。重复实验用于分析波动和稳定性，基准差异保留逐分支或分类型诊断。

已有认可版本可提供回归趋势基准；趋势一致仅覆盖该程序集及统计条件。其他预测器实现可辅助算法实验和敏感性分析，其参数、历史、流水及训练机制的差异需要单独解释。

Frontend BT 提供受控条件下的预测质量和恢复开销统计。CPU 的 IPC 及全核性能结合全核工作负载、后端执行和存储条件评估。

七、模型与检查器有效性验证

7.1 模型自身的独立检查

从规则构造可手算的小序列，明确每一步输入、期望状态和输出。模型测试包含初始化、边界、并发、恢复及身份复用，覆盖正向和拒绝行为。设计人员确认关键样例，复杂规则可采用另一种简化表达交叉核对。

模型实现避免复用 RTL 的更新函数、错误处理分支及待验证索引计算作为唯一依据。必须共享的配置参数单独管理；算法规则的来源、推导和确认记录随模型维护。

7.2 已知错误注入

注入错误	预期触发的检查
计数器更新方向反转或饱和边界偏移	局部状态模型及定向边界检查
错用另一条分支的训练身份	动态身份及训练关联检查

注入错误	预期触发的检查
遗漏一次历史恢复或使用错误快照	历史模型及恢复后状态检查
RAS 恢复位置偏移	栈模型及嵌套返回场景
多级结果选择优先级错误	选择性质及竞争定向用例
有效事件被漏采或重复采样	波形/独立采样对照及事件计数检查

错误注入优先在隔离测试构建或检查器输入流中实施。输入流注入验证检查器逻辑，RTL 注入进一步验证探针、适配和完整检测链路；两类结果分别记录。

已知错误被检出表明对应检测能力有效，其他算法和时序缺口继续单独评估。

7.3 仿真与采样可信度

选择复位、单周期脉冲、预测接受、训练并发及恢复等场景，在 Verilator 和 VCS 下对照。明确驱动阶段、时钟边沿及信号稳定后的采样时刻，将 Python 事件与波形和独立 SV 采样或断言核对。

记录工具在初始化、X 态、组合收敛和调度方面的差异。SV 功能覆盖的工具支持范围、采样与报告能力先行确认，再制定迁移范围和试点。相关风险及工作量评估纳入 Frontend BT 总体验证方案第六章。

八、阶段实施与交付

8.1 实施顺序

阶段	主要工作	交付与出口
P0 结构与规则梳理	阅读代码、整理状态与事件、提出歧义问题	结构及观测清单、规则初稿、设计确认问题清单
P1 局部试点	确认首个部件规则，搭建事件适配和独立模型	可手算样例、定向场景、DUT 对照及错误注入记录
P2 行为检查扩展	增加训练身份、历史/RAS 恢复、多级协同和边界场景	规则—场景—检查器对应表、模块及交互回归
P3 质量评估	建立动态分支关联、固定程序集及统计口径	设计认可的指标和基准、分项报告及退化诊断
P4 精确模型决策	评估未覆盖风险及逐周期判定需求	建模范围、收益、工作量、维护责任和项目排期

P0～P4 是本专项实施阶段编号。行为检查和性能统计可按依赖并行推进；阶段出口与责任分工先行确认，实际日期根据试点结果纳入项目计划。

8.2 分工建议

角色	建议职责	评审输出
BPU 设计人员	解释意图，确认算法、状态、时序及性能目标	规则确认、歧义结论及基准验收口径
验证负责人	组织方案与模型分层，管理覆盖范围及剩余风险	检查矩阵、试点选择、建设范围与排期
模型与检查实现人员	编写独立模型、性质及定向用例	模型检查、DUT 回归和错误注入结果
环境与统计人员	维护探针、事件适配、工具对照和预测质量统计	采样可信度、身份关联及可重放实验记录

以上按职责分工，可由现有团队兼任；具体人员及投入由项目评审确认。

8.3 周期精确模型的决策依据

评审结合三个方面决定建设范围：需要精确判定的预测与时序行为；现有局部模型、性质和性能统计留下的风险；新增模型的收益、实现工期及后续设计变化维护成本。

若立项，进一步列出建模的预测器、参数配置、流水阶段、训练可见性、历史/RAS 恢复、多级选择及初始化范围，并确定模型自身验证方法。对范围外机制记录检查方式和剩余风险。

工作量估算在局部试点后给出，分别计入规则确认、模型实现、探针适配、时序调试、错误注入、双工具回归及变更维护。

九、证据与验收

每个功能结论记录规则版本、适用配置、场景、事件及内部观测、检查结果和失败定位信息。每个性能结论记录指标定义、分母、基准、环境条件及统计结果。

验收对象	验收要求
规则	意图有设计确认，歧义及适用范围有记录
局部模型	独立状态表达、手算序列、边界与恢复检查通过
DUT 检查	目标事件发生，身份及采样可信，实际行为满足规则
检查有效性	对应已知错误能够触发预期失败，检测链路可定位
预测质量	在认可的程序、条件和指标口径下满足评审基准
剩余风险	明确尚未精确判定的机制、现有替代检查及后续计划

试点验收使用上述要求中适用的部分，逐项说明范围。最终通过结论区分端到端指令流、BPU 局部行为、预测质量及逐周期一致性。

十、首次评审问题清单

编号	待确认问题	预期产出
Q-01	当前各预测器职责、结构及设计参数是什么?	设计结构及参数基线
Q-02	各级预测、默认结果及 override 的生效条件是什么?	预测块语义及选择规则
Q-03	resolve/commit 分别训练哪些状态，同周期交互如何处理?	训练来源、可见性和先后关系
Q-04	投机历史、已提交历史和 RAS 如何更新及恢复?	状态与快照规则、恢复优先级
Q-05	哪些内部状态和事件可稳定观测，需要新增哪些探针?	信号清单及采样约定
Q-06	首个局部模型选择哪个部件，其边界和验收是什么?	试点范围、样例和检查项
Q-07	预测质量使用哪些程序、口径、基准和阈值?	性能实验及验收定义
Q-08	哪些行为需要逐周期精确对照，现有方法留下何种风险?	精确模型必要性与范围结论
Q-09	专项验证与 Frontend BT 如何分工，人员和排期如何安排?	责任分工及试点后估算计划

十一、相关文档与修订记录

本方案细化 Frontend BT 总体验证方案中的 BPU 判定与性能评估风险，作为 BPU 专项方案评审及参考模型建设的输入。

文档	关联内容
Frontend_BT_验证方案_v1.2.md	参考模型、验证阶段及风险管理
BPU_验证策略与参考模型建设方案_v0.1.md	本专项的规则依据、分层方法、实施及验收

版本	日期	修订内容
V0.1	2026-10-15	形成基于代码资料的 BPU 验证策略，明确独立依据、局部模型、性质检查、预测质量及精确模型评审路径